Perancangan Sistem Monitoring Jaringan Menggunakan Zabbix pada Simulasi GNS3

Rizky Ramadhan*, Muhammad Zihni Athallah, Nita Nur'aini, Raihan Putra Ersananda, Muhammad Novaldi, Prawirangga Caesar Nagef Putra Baladewa, Dezky Putera Satrio, Siskia Israwana, Fakhri Naufal Dhaifullah
Jurusan Sistem Komputer, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Korespondensi: 09011282227087@student.unsri.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:
- Received 2025
- Received in revised form 2025
- Accepted 2025
- Available online 2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi jaringan yang pesat menuntut adanya sistem monitoring yang andal untuk memastikan ketersediaan, stabilitas, dan performa jaringan. Penelitian ini membahas perancangan sistem monitoring jaringan menggunakan Zabbix pada lingkungan simulasi GNS3. Zabbix dipilih karena kemampuannya yang kuat dalam melakukan monitoring real-time serta mendukung berbagai jenis perangkat jaringan. GNS3 digunakan untuk membangun simulasi jaringan yang kompleks namun fleksibel, sehingga memungkinkan pengujian berbagai skenario monitoring. Metode yang digunakan mencakup instalasi Zabbix server, konfigurasi agen pada perangkat virtual, serta pengujian parameter kinerja seperti utilisasi CPU, memori, dan trafik jaringan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Zabbix mampu mendeteksi perubahan kondisi jaringan secara cepat dan menyajikan data dalam bentuk visualisasi yang informatif. Implementasi ini memberikan gambaran nyata tentang pentingnya monitoring jaringan dalam mencegah gangguan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Kata Kunci: Monitoring Jaringan, Zabbix, GNS3, Simulasi Jaringan, Manajemen Infrastruktur

.

ABSTRACT

The rapid development of network technology demands a reliable monitoring system to ensure network availability, stability, and performance. This study discusses the design of a network monitoring system using Zabbix in a GNS3 simulation environment. Zabbix was chosen for its strong real-time monitoring capabilities and support for various types of network devices. GNS3 was utilized to build a complex yet flexible network simulation, allowing the testing of multiple monitoring scenarios. The methodology includes the installation of the Zabbix server, agent configuration on virtual devices, and performance testing of parameters such as CPU utilization, memory usage, and network traffic. Testing results demonstrate that Zabbix can quickly detect changes in network conditions and present the data through informative visualizations. This implementation highlights the critical role of network monitoring in preventing service disruptions and improving operational efficiency.

Keywords: Network Monitoring, Zabbix, GNS3, Network Simulation, Infrastructure Management

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong kebutuhan akan jaringan komputer yang handal, stabil, dan aman. Dalam lingkungan jaringan yang kompleks, keberadaan sistem monitoring menjadi sangat penting untuk memastikan performa, mendeteksi permasalahan, dan mencegah terjadinya gangguan layanan. Sistem monitoring jaringan memungkinkan administrator untuk memantau kondisi jaringan secara real-time, sehingga dapat mengambil tindakan cepat saat terjadi anomali atau kerusakan [1].

Salah satu solusi monitoring jaringan yang banyak digunakan adalah **Zabbix**, sebuah platform open-source yang mampu melakukan pengawasan terhadap berbagai komponen jaringan seperti server, switch, router, hingga aplikasi. Zabbix menawarkan fitur visualisasi data, sistem peringatan otomatis, serta kemampuan untuk integrasi dengan berbagai platform pihak ketiga. Keunggulan ini menjadikan Zabbix pilihan yang efektif dalam membangun sistem monitoring yang scalable dan fleksibel [1].

Dalam rangka menguji efektivitas perancangan sistem monitoring ini, diperlukan simulasi jaringan yang mendekati kondisi nyata. **GNS3** (Graphical Network Simulator 3) merupakan perangkat lunak simulasi jaringan yang memungkinkan pengguna membangun, mengkonfigurasi, dan menguji jaringan komputer secara virtual. GNS3 mendukung penggunaan perangkat lunak router dan switch sungguhan, sehingga memberikan simulasi yang realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem monitoring jaringan menggunakan Zabbix dalam simulasi jaringan yang dibangun dengan GNS3. Fokus penelitian meliputi instalasi Zabbix Server, konfigurasi agen monitoring pada perangkat virtual di GNS3, serta pengujian efektivitas monitoring dalam mendeteksi perubahan kondisi jaringan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya monitoring dalam pengelolaan infrastruktur jaringan serta memberikan dasar penerapan pada jaringan nyata di masa depan [2].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Pertama, penelitian ini menganalisis penerapan sistem monitoring jaringan menggunakan Zabbix pada simulasi jaringan berbasis GNS3. Fokus utamanya adalah bagaimana Zabbix mampu melakukan pemantauan perangkat MikroTik dan Cisco secara real-time, serta mendeteksi perubahan status seperti pemutusan kabel atau mati/hidupnya perangkat jaringan.

Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Zabbix dalam melakukan monitoring berbasis SNMP, termasuk mengamati performa CPU, penggunaan memori, traffic interface, dan status koneksi pada perangkat jaringan. Selain itu, eksperimen ini juga meneliti bagaimana topologi star yang dirangkai di GNS3 mempengaruhi keandalan monitoring serta efektivitas dalam mendeteksi gangguan koneksi antar perangkat.

Penelitian ini juga membahas prinsip kerja Zabbix dalam memantau perangkat jaringan, termasuk bagaimana server Zabbix melakukan polling ke perangkat MikroTik dan Cisco menggunakan protokol SNMP, serta bagaimana pengaturan template monitoring dapat mempercepat proses konfigurasi pemantauan pada jaringan skala kecil hingga menengah.

Terakhir, penelitian ini berfokus pada implementasi sistem monitoring dengan skenario uji koneksi, seperti simulasi pemutusan perangkat, simulasi kegagalan kabel, hingga pengamatan recovery otomatis yang tercatat dalam dashboard Zabbix. Analisis dilakukan untuk memastikan monitoring yang dirancang dapat mendukung efektivitas deteksi masalah jaringan dan meningkatkan stabilitas pengelolaan infrastruktur jaringan berbasis GNS3 [3].

2.2 Teori Penunjang

2.2.1 Zabbix

Gambar 1. Zabbix

Zabbix merupakan aplikasi pemantauan ketersediaan dan performa jaringan komputer kode terbuka (opensource). Pada zabbix dapat menghasilkan grafis statistik, peta jaringan, screen monitoring dan notifikasi apabila ada perangkat yang mengalami masalah. Zabbix mudah di pasang dan dikonfigurasi, pada distribusi Linux Ubuntu, zabbix secara default dimasukan ke repository ubuntu, pengguna tinggal melakukan instalasi dengan apt-get.

Zabbix merupakan perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh Alexei Vladishev untuk memantau jaringan dan status berbagai layanan jaringan, server, serta perangkat keras lainnya. Dengan menggunakan Zabbix, pengguna dapat dengan mudah memantau status server, kondisi jaringan, serta menerima notifikasi jika terjadi gangguan. Perangkat lunak ini memerlukan basis data untuk menyimpan data pemantauan, dan pengguna memiliki pilihan untuk menggunakan server basis data seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQLite [4].

Zabbix memiliki beberapa komponen utama didalam nya untuk menjalankan tugasnya, yaitu:

1) Zabbix Server
   Zabbix server merupakan komponen utama Zabbix. Komponen inilah yang akan menerima data dari klien untuk kemudian ditampilkan di halaman dashboard.
2) Zabbix Agent
   Zabbix agent merupakan komponen yang bertugas untuk mengambil data dari klien untuk kemudian dikirimkan ke server.

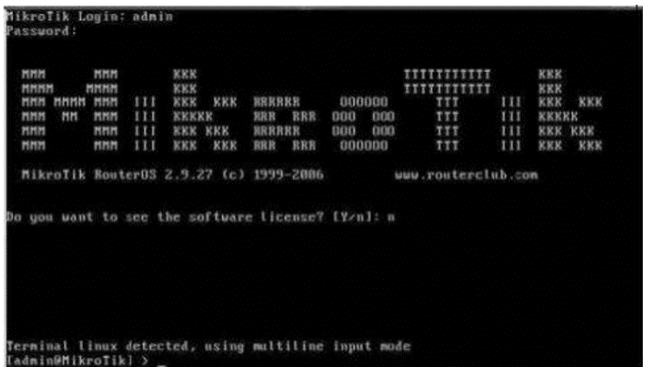
3) Zabbix Web Interface

Di sinilah data yang sudah diterima oleh server akan ditampilkan, setelah melakukan beberapa pengaturan, maka data akan tertampil pada halaman dashboard [5].

Keunggulan dari software ini adalah gratis dengan UI (User Interface) yang dapat mudah dimengerti karena sudah menggunakan UI berbasis graphic atau biasa disebut GUI (*Graphic User Interface*). Dengan UI yang mudah dimengerti penggunaan Zabbix juga menjadi lebih mudah. Zabbix juga dapat membuat map dari suatu jaringan dan menampilkan grafik dari kondisi jaringan yang sedang diawasi [6].

2.2.2 Mikrotik

Mikrotik merupakan sistem operasi router, yang di-rilease dengan nama mikrotik routerOs yang mampu diinstall pada komputer biasa, tidak seperti sistem operasi router lainya yang hanya bisa diinstall pada hardware tertentu. Mudah dikonfigurasi dan tentunya harganya yang murah. Serta berfungsikan untuk membagi-bagi koneksi internet ke beberapa komputer pengguna user. Independen berbasis Linux khusus untuk komputer yang difungsikan sebagai router, didesain untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks, terlihat pada gambar 1 [7].



Gambar 2. Mikrotik

Saat ini MikroTik memberikan layanan kepada banyak ISP nirkabel untuk layanan akses Internet dibanyak negara di dunia dan juga sangat populer di Indonesia. Mikrotik pada standar perangkat keras berbasiskan Personal Computer (PC) dikenal dengan kestabilan, kualitas kontrol dan fleksibilitas untuk berbagai jenis paket data dan penanganan proses rute atau lebih dikenal dengan istilah routing. Mikrotik yang dibuat sebagai router berbasiskan PC banyak bermanfaat untuk sebuah ISP yang ingin menjalankan beberapa aplikasi mulai dari hal yang paling ringan hingga tingkat lanjut [8].

Mikrotik memiliki kemampuan pengamanan jaringan menggunakan firewall yang dapat digunakan secara "statefulF maupun "stateless". Kemampuan paket tracking Mikrotik memungkinkan administrator untuk melakukan monitoring jaringan dan melakukan analisa troubleshooting. Kemampuan monitor ini mampu menghasilkan informasi dengan format software pihak ke-tiga sehingga memudahkan Administrator jaringan bekerja dengan software monitoring seperti Cisco Netflow maupun NTOP. Mikrotik mampu difungsikan sebagai proxy server dengan dukungan Squid. Proxy server ini dapat digunakan secara normal maupun secara

transparan. Fungsi keamanan proxy ini dapat dengan mudah diatur berdasarkan tujuan, sumber maupun cara akses ke tujuan [9].

2.2.3 GNS3



Gambar 3. GNS3

Pengertian GNS3 secara sederhana adalah GNS3 adalah software simulasi jaringan komputer berbasis GUI yang mirip dengan Cisco Packet Tracer. Namun pada GNS3 memungkinkan simulasi jaringan yang komplek, karena menggunakan operating system asli dari perangkat jaringan seperti cisco dan juniper. Sehingga kita berada kondisi lebih nyata dalam mengkonfigurasi router langsung daripada di Cisco Packet Tracer [10].

Dalam artian umum Graphical Network Simulator 3 (GNS3) berdasarkan pada konsep yakni simulasi dan virtualisasi. Menurut Elhanafi dkk. terdapat Beberapa fitur yang mendukung pada GNS3 antara lain:

1) Mempunyai desain jaringan berkualitas tinggi dan topologi jaringan secara kompleks.
2) Dapat diemulasikan berbagai platform seperti Cisco IOS router, IPS, PIX serta ASA firewall, dan JUNOS
3) Mempunyai simulasi Ethernet secara sederhana, ATM serta Frame Relay switch.
4) Bisa terkoneksi antara jaringan simulasi dan jaringan yang nyata. • Bisa terhubung pada jaringan fisik.
5) Bisa terintegrasi dengan Wireshark (tools packet capture/analyzer) sebagai analisa traffic jaringan.

Dari beberapa fitur yang terdapat pada GNS3 juga memiliki kelebihan seperti, Menggunakan IOS real, jadi seakan melakukan konfigurasi pada router sungguhan. GNS3 dapat menjalankan router high end (seri 3600, maupun 7200) yang tidak dapat dioperasikan pada Packet Tracer, serta GNS3 juga bisa beroperasi pada router Firewall [11].

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Perlengkapan yang diperlukan untuk penelitian ini mencakup perangkat lunak, perangkat keras, dan data serta informasi yang mendukung selama penelitian berlangsung.

3.1.1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian berupa:

1. Perangkat Lunak (Software)
   a. GNS3 GUI.
   b. VMware Workstation.
   c. GNS3 Server VM.
2. Perangkat Keras (Hardware)
   a. 2 Laptop, 1 Sebagai Server Host dan satu lagi sebagai GNS3 Client.

3.1.2. Bahan

Bahan penelitian ini berupa Mikrotik CHR, router Cisco IOSv, dan Zabbix Appliance.

3.2 Alur Penelitian

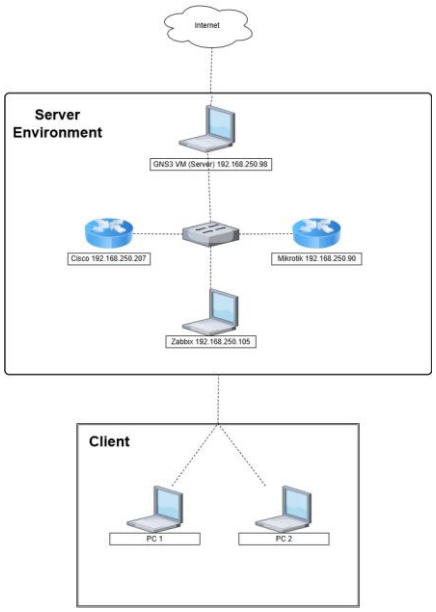
Penelitian ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari kajian pustaka serta penyiapan alat, lalu dilanjutkan dengan tahap perancangan sistem, implementasi, hingga dokumentasi. Proses tersebut dirangkum dalam beberapa langkah berikut:

- melakukan kajian literatur terkait GNS3, Cisco, Mikrotik, dan Zabbix;
- merancang skenario pengujian simulasi di GNS3;
- melakukan instalasi serta konfigurasi perangkat jaringan;
- melakukan pengujian monitoring menggunakan Zabbix terhadap perangkat Cisco dan Mikrotik di GNS3;
- menganalisis hasil pengujian serta mengevaluasi performa monitoring; dan menyusun laporan akhir penelitian.

3.3 Perancangan Sistem

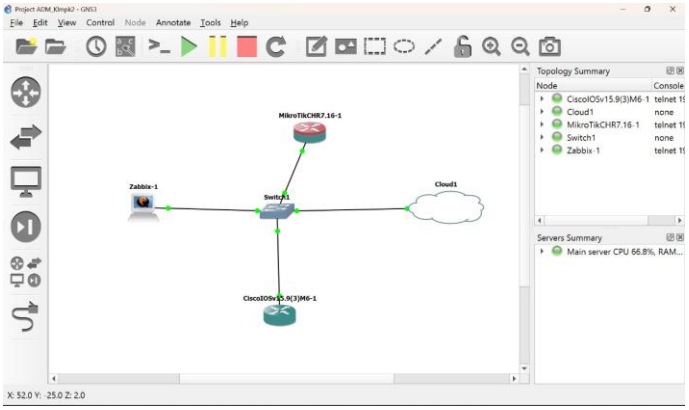
Implementasi Sistem monitoring router MikroTik dan Cisco di GNS3 menggunakan Zabbix dirancang berdasarkan Topologi Jaringan, konfigurasi Mikrotik, Cisco, dan Zabbix.

3.3.1 Topologi



Gambar 4. Topologi SNMP

3.3.2 Konfigurasi GNS



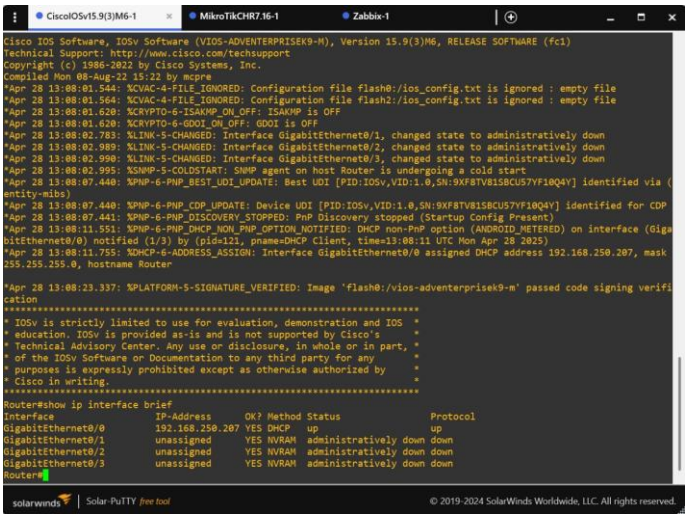
Gambar 5. Konfigurasi GNS

Konfigurasinya berupa jaringan lokal yang terpusat pada Switch1 sebagai penghubung utama antar perangkat. Semua node mulai dari Zabbix-1, MikroTik CHR, Cisco IOS, hingga Cloud1 terkoneksi ke switch ini, memungkinkan komunikasi antar perangkat.

Zabbix-1 berfungsi sebagai server monitoring, yang digunakan untuk memantau perangkat jaringan seperti MikroTik dan Cisco melalui protokol seperti SNMP atau agent Zabbix. MikroTik CHR 7.16-1 digunakan sebagai router virtual yang kemungkinan mengatur jalur lalu lintas data atau NAT. Sedangkan router Cisco IOSv15.9(3)M6-1 juga berperan sebagai router jaringan yang bisa diatur routing statis atau dinamis.

Cloud1 mengindikasikan adanya koneksi ke jaringan fisik atau internet dari luar GNS3, biasanya melalui adapter jaringan host. Konfigurasi ini cocok digunakan untuk simulasi monitoring jaringan dengan Zabbix serta pengujian konektivitas antar perangkat jaringan secara virtual.

3.3.3 Konfigurasi Cisco



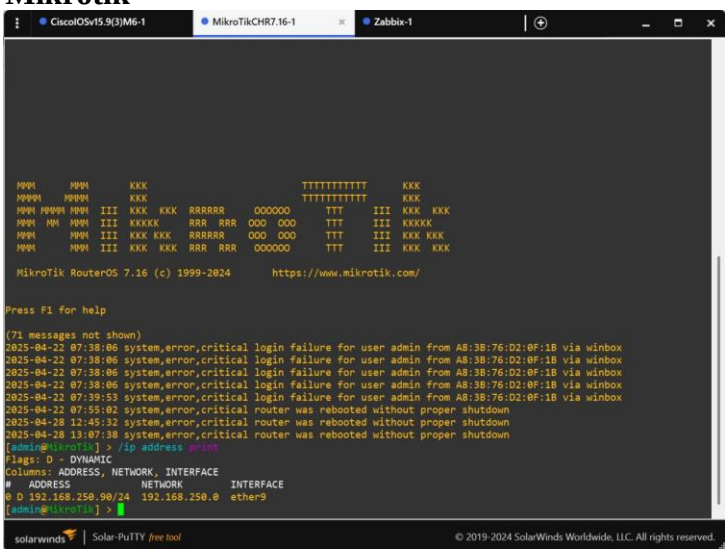
Gambar 6. Dashboard Login pada WinBox

Pada konfigurasi router Cisco IOSv yang ditampilkan, terlihat bahwa interface **GigabitEthernet0/0** telah berhasil mendapatkan alamat IP **192.168.250.207** melalui metode DHCP. Hal ini menunjukkan bahwa router telah terhubung ke jaringan dan interface tersebut berada dalam kondisi **up/up**, yang berarti secara fisik dan logika aktif.

Tiga interface lainnya, yaitu **GigabitEthernet0/1**, **0/2**, dan **0/3**, masih berada dalam status **administratively down**, menandakan bahwa interface tersebut belum diaktifkan secara manual. Pada sisi MikroTik CHR, tampak bahwa interface yang terhubung ke jaringan menggunakan DHCP client juga telah memperoleh alamat IP **192.168.250.90**, yang menunjukkan bahwa konektivitas antar perangkat melalui jaringan DHCP telah berhasil.

Dengan kondisi ini, kedua perangkat telah berada dalam satu jaringan yang sama dan siap untuk dilakukan konfigurasi lanjutan seperti pengujian konektivitas, penerapan routing, atau integrasi dengan sistem monitoring seperti Zabbix.

3.3.4 Konfigurasi Mikrotik

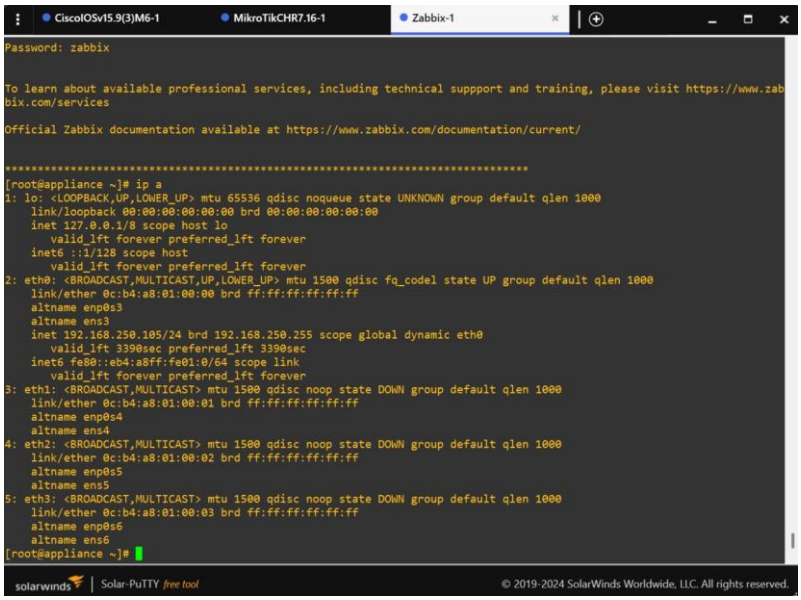


Gambar 7. Menu pada WinBox

Pada bagian terminal MikroTik, terlihat bahwa telah berhasil mengakses router MikroTik melalui user admin. Dalam konfigurasi ini, telah ditetapkan sebuah alamat IP secara **dinamis** (flag D menunjukkan DHCP) pada antarmuka ether9, yaitu **192.168.250.90/24**, dengan network **192.168.250.0**. Ini menunjukkan bahwa router MikroTik mendapatkan IP address dari DHCP server, kemungkinan dari perangkat upstream seperti modem, router lain, atau cloud network dari GNS3.

Secara keseluruhan, konfigurasi dasar yang telah dilakukan mencakup: koneksi ke antarmuka jaringan melalui ether9, mendapatkan IP address dinamis, serta kemungkinan sedang disiapkan untuk diakses atau dimonitor menggunakan Zabbix (yang ditunjukkan oleh percobaan login via Winbox).

3.3.4 Konfigurasi Zabbix



Gambar 8. Menu pada WinBox

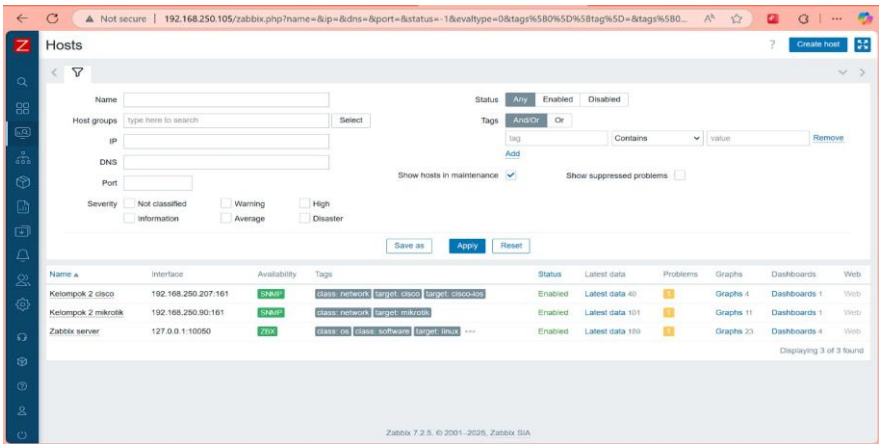
Pada server Zabbix menunjukkan bahwa interface **eth0** berada dalam keadaan aktif (*state UP*) dan telah memperoleh alamat IP **192.168.250.105** secara dinamis melalui DHCP. Hal ini mengindikasikan bahwa server Zabbix telah berhasil terhubung ke jaringan yang sama dengan perangkat router Cisco IOSv dan MikroTik CHR, yang sebelumnya juga menggunakan DHCP dan menerima IP dalam subnet 192.168.250.0/24.

Dengan konektivitas yang sudah terbentuk ini, maka proses instalasi dan konfigurasi monitoring melalui Zabbix dapat dilanjutkan, seperti menambahkan host, mengatur SNMP, serta memastikan bahwa server dapat melakukan polling data dari perangkat yang dimonitor. Sementara itu, interface lainnya yaitu **eth1**, **eth2**, dan **eth3** masih dalam kondisi DOWN, yang menunjukkan bahwa hanya satu interface yang digunakan untuk jaringan aktif.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Implementasi Monitoring Jaringan

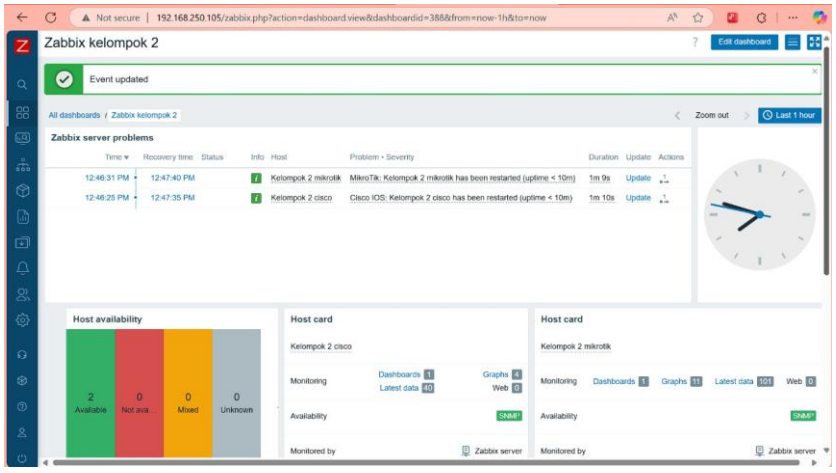
Setelah sistem monitoring jaringan dirancang dan diimplementasikan menggunakan Zabbix pada simulasi GNS3, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa seluruh konfigurasi telah berjalan dengan baik dan perangkat jaringan dapat termonitor secara real-time.



Gambar 9. Daftar host yang terdaftar dalam sistem Zabbix dan status konektivitas monitoring.

Pada Gambar 9 diperlihatkan daftar *hosts* yang berhasil ditambahkan ke dalam sistem monitoring Zabbix. Teridentifikasi tiga host, yaitu "Kelompok 2 Cisco", "Kelompok 2 Mikrotik", dan "Zabbix Server". Seluruh host memiliki status *Enabled* yang menunjukkan bahwa monitoring dalam keadaan aktif. Protokol yang digunakan untuk monitoring adalah SNMP untuk perangkat Cisco dan Mikrotik, serta ZBX untuk server Zabbix.

Selain itu, tampilan ini juga menunjukkan informasi penting seperti *Latest Data*, jumlah *Problems* yang terdeteksi, jumlah *Graphs* yang tersedia, serta akses ke *Dashboards* untuk masing-masing host. Data tersebut digunakan untuk mendukung proses analisis performa jaringan dan membantu dalam identifikasi dini terhadap masalah yang mungkin terjadi.



Gambar 10. Tampilan dashboard Zabbix yang menunjukkan event uptime dan status ketersediaan host

Pada Gambar 10 ditampilkan dashboard monitoring jaringan yang digunakan untuk memantau kondisi perangkat secara keseluruhan. Dashboard ini memperlihatkan bahwa terdapat dua event penting yang terdeteksi, yaitu restart pada perangkat "Kelompok 2 Cisco" dan "Kelompok 2 Mikrotik". Hal ini teridentifikasi melalui informasi *uptime* perangkat yang kurang dari 10 menit.

Dashboard juga menampilkan status *Host Availability* yang menunjukkan seluruh perangkat dalam kondisi *Available* tanpa adanya host yang *Unavailable*. Tampilan dashboard ini dilengkapi dengan kartu host individu (*Host card*) yang berisi rincian status monitoring, jumlah grafik tersedia, serta protokol yang digunakan.

Dengan penggunaan dashboard ini, pengguna dapat dengan cepat melakukan pemantauan terhadap kondisi jaringan secara real-time, mendeteksi gangguan lebih dini, dan mempercepat proses troubleshooting.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian monitoring jaringan menggunakan Zabbix pada simulasi GNS3, dapat disimpulkan bahwa sistem mampu melakukan pemantauan kondisi perangkat jaringan secara real-time dengan tingkat keakuratan yang memadai. Seluruh host yang telah dikonfigurasi dapat terdeteksi dan termonitor sesuai dengan protokol yang diterapkan.

Dashboard Zabbix mampu menampilkan event penting, seperti restart perangkat, yang memberikan peringatan dini kepada tim monitoring. Selain itu, sistem berhasil menampilkan status ketersediaan perangkat secara keseluruhan, yang menjadi indikator penting dalam memastikan keberlangsungan operasional jaringan.

Dengan demikian, implementasi Zabbix pada simulasi GNS3 efektif untuk digunakan sebagai solusi monitoring jaringan yang proaktif, efisien, dan terpusat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Wijonarko, “Zabbix Network Monitoring Sebagai Perangkat Monitoring Jaringan Di Skpd Kota Malang,” pp. 27–38.

[2] T. Ariyadi, M. Fikri, and H. Yudiastuti, “Penerapan Monitoring Jaringan Dengan Zabbix Pada PT . PLN (Persero) UIP BAGIAN SUMBAGSEL,” no. 3, 2024.

[3] A. B. Cahyo, T. K. Hariadi, and Y. Ardiyanto, “Implementasi Zabbix Server Untuk Memonitor Kondisi Jaringan Komputer Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan,” Ft Umy, 2020.

[4] F. Nur Iman et al., “Pengenalan Dasar Aplikasi Jaringan Cisco Kepada Siswa Smk Puspita Bangsa,” J. Kreat. Mhs. Inform., vol. 2, pp. 278–280, 2021.

[5] Awan, “Simulasi Penggunaan Router sebagai penghubung antar Network ID yang berbeda dengan Cisco Packet Tracer,” vol. 1, no. 2, pp. 10–18, 2024.

[6] A. Aswar and Yohana, “Simulasi Jaringan Local Area Network Menggunakan Cisco Packet Tracer,” p. 25, 2012, [Online]. https://osf.io/uf3ng/download

[7] F. Ardianto, "Penggunaan mikrotik router sebagai jaringan server," Pengguna. Router Mikrotik, no. 1, pp. 26–31, 2020. https://jurnal.um-palembang.ac.id/senergi/article/viewFile/444/405

[8] Y. Kuspandi Putra, M. Sadali, and M. Mahpuz, "Penerapan Mikrotik Dalam Mengembangkan Infrastruktur Jaringan Pada Kantor Desa Rumbuk Kecamatan Sakra," Infotek J. Inform. dan Teknol., vol. 3, no. 2, pp. 182–193, 2020, doi: 10.29408/jit.v3i2.2350. https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/infotek/article/view/2350

[9] Jasman, "MIKROTIK ROUTER DALAM PENGGUNAAN JARINGAN INTERNET DENGAN BANTUAN TP-LINK". https://www.stikom22januarikendari.ac.id/JurnalFinish/Mikrotik%20Router%20dalam%20Penggunaan%20Jaringan%20Internet%20dengan%20Bantuan%20TP-LINK.pdf

[10] A. Ramli, S. Sriyono, and H. Ramza, "Analisa Kecepatan Lalu Lintas Data Jaringan Local Area Network Menggunakan Graphical Network Simulator 3 (GNS-3)," Electr. Eng. Acta, vol. 1, no. 1, pp. 13–19, 2021, doi: 10.22236/ate.v1i1.6946. https://journal.uhamka.ac.id/index.php/ate/article/view/6946

[11] A. Santoso and S. Dianing Asri, "Perancangan Jaringan Internet Dengan Simulasi Menggunakan Gns3," JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform., vol. 8, no. 4, pp. 8040–8048, 2024, doi: 10.36040/jati.v8i4.10625.
https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/download/10625/6084/